

HR - Teste Full Stack Jr (Nest + Java)

Desafio Técnico: Full Stack Jr (Híbrido)

Contexto da Vaga

Teste desenhado para avaliar a capacidade de entrega em stack moderna (**NestJS**) e fundamentos sólidos de **Java/OO** para manutenção do legado.



Olá!

Buscamos um desenvolvedor que navegue bem entre o moderno e o robusto. O teste é dividido em duas partes:

1. **Prática:** Construir uma aplicação moderna com NestJS.
2. **Conceitual:** Responder perguntas sobre Java e Orientação a Objetos.

O Cenário Prático: "MediAgenda"

Desenvolva um sistema simplificado de agendamentos médicos.



Parte 1: O Código (NestJS + Next.js)

1. O Backend (NestJS + PostgreSQL):

Construa uma API para gerenciar médicos e consultas.

- **Entidades:**
 - `Medico`: ID, Nome, CRM, Especialidade.
 - `Consulta`: ID, ID_Medico, Paciente, DataHora.
- **Regra de Negócio (Service):**
 - Não permitir agendar consultas para horários passados.
 - Validar se o CRM do médico foi preenchido.

- **Requisito:** Usar DTOs para entrada de dados e TypeORM/Prisma para o banco.

2. O Frontend (Next.js):

- Uma tela simples que lista os médicos cadastrados.
- Um botão "Novo Agendamento" que abre um formulário para marcar a consulta.



🎯 Parte 2: O Quiz Java (A Prova de Conceito)

Responda às perguntas abaixo no arquivo `README.md` do seu projeto.

Questão 1 (Fundamentos):

Qual a principal diferença entre um `ArrayList` e um vetor simples (`[]`) em Java? Em que cenário você usaria um vetor simples hoje em dia?

Questão 2 (Arquitetura & Spring):

No ecossistema Spring Boot, para que serve a anotação `@Autowired` (ou injeção via construtor)? Como isso se relaciona com os `Providers` e `@Injectable()` do NestJS?

Questão 3 (Leitura de Código):

Analise o trecho abaixo. O que ele faz e qual problema potencial (bug) ele pode ter?

```
public void processarPagamento(double valor) {
    if (valor == 100.00) {
        System.out.println("Pagamento exato");
    } else {
        System.out.println("Valor diferente");
    }
}
```

Questão 4 (Tratamento de Erros): Em Java, qual a diferença entre `Checked Exceptions` e `Unchecked Exceptions`? Como você lidaria com elas em uma API?

📦 Entrega & Prazo

- **Prazo Sugerido:** 2 dia
- **Entrega:** Link do repositório GitHub contendo o código e o `README.md` com as respostas.

Boa sorte!



